

Tema 108 Bloque IV

Redes de Telecomunicaciones.

**Conceptos. Medios de
transmisión. Conmutación de
Circuitos y Paquetes. Protocolos
de encaminamiento.**

**Infraestructuras de acceso.
Interconexión de redes. Calidad
de Servicio**

Tema 110 Bloque IV

**Sistemas de cableado y equipos
de interconexión de redes.**

Temas 108 - 110 B-IV

● Sistemas de Cableado y Equipos de Interconexión

1. Introducción
2. Definiciones
3. Normalización de Sistemas de Cableado Estructurado
4. Normativa sobre Cableado Estructurado
5. Cableado
6. Sistemas de Cableado Estructurado
7. Radio Digital

Temas 108 - 110 B-IV

1. Introducción

- Los sistemas de cableado y los equipos de interconexión constituyen el esqueleto y el aparato circulatorio de cualquier organización
- El tendido de cables y elementos de interconexión requiere de sistematización basada en el orden, planificación y profundo conocimiento de las TIC que proporcionen a la organización una capacidad constante de absorción de la demanda creciente de nuevos servicios de información



Temas 108 - 110 B-IV

2. Definiciones

- **Transformada de Fourier** → Se emplean para pasar al “dominio de la frecuencia” a fin de obtener información que no es evidente en el “dominio del tiempo”. Se puede demostrar que una señal periódica se puede descomponer en una suma de senos y cosenos formando una base ortogonal. Las señales como la voz se pueden descomponer en un sumatorio de señales trigonométricas. El conjunto acabará formando el espectro de frecuencias de la señal.
- **Ancho de Banda** Para señales **analógicas** es la anchura en Hz del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Las frecuencias dentro de ese rango son las frecuencias efectivas. El ancho de banda **digital** hace referencia a la cantidad de datos por unidad de tiempo que se pueden transmitir

Temas 108 - 110 B-IV

2. Definiciones

- **Teorema de Nyquist** → Para recuperar una señal en el dominio de la frecuencia hay que muestrearla a una frecuencia que sea al menos el doble que el ancho de banda de la señal a recuperar
- **Transmisión en banda base** → Cuando transmitimos una señal en su banda original
- **Señal Portadora** → Señal sobre la que podemos transmitir una señal de información
- **Retardo** → Demora en el tiempo de una señal desde su transmisión hasta su recepción
- **Atenuación** → Pérdida de Potencia de la señal transmitida desde su transmisión hasta su recepción

Temas 108 - 110 B-IV

2. Definiciones

- **Eficiencia espectral** $\rightarrow R(\text{bps}) = 2 \text{ BW}(\text{Hz}) * \log_2(n)$ Es una medida de lo bien aprovechada que está una banda de frecuencias empleada para transmitir datos
- **Límite de Shannon** $\rightarrow$ en un entorno ruidoso, vamos a encontrar un máximo de información que se puede enviar por un canal ruidoso $C = \text{BW}(\text{Hz}) * \log_2(1+S/N)$
 - **BW** Ancho de banda en hertzios
 - **S** es la potencia de la señal
 - **N** es la potencia del ruido que enmascara la señal útil
 - Demuestra que por debajo de C ($R < C$) existe una técnica de codificación que permite que la probabilidad de error en el receptor se haga arbitrariamente pequeña
 - $R > C$ la probabilidad de error aumenta sin límite

Temas 108 - 110 B-IV

2. Definiciones

- **Ruido** → Señal de naturaleza aleatoria que perturba las señales transmitidas y que afecta a todas las bandas de frecuencias
- **Interferencia** → Cualquier proceso que altera, modifica o destruye una señal durante su trayecto en el canal existente entre el emisor y el receptor
- **Distorsión** → La diferencia entre señal que entra a un equipo o sistema y la señal de salida del mismo. Es la deformación que sufre una señal tras su paso por un sistema
- **Diafonía** → Crosstalk entre dos señales con información transmitida por dos medios diferentes que se interfieren entre sí, “colándose” en el medio contrario.(NEXT en el mismo extremo, FEXT entre extremos opuestos)

Temas 108 - 110 B-IV

3. Normalización de Sistemas de Cableado Estructurado

- Internacional: ISO/IEC 11801 → Clases de enlace y canal (principalmente por el BW soportado):
 - Define longitudes máximas de enlaces y clases en un SCE
- Europea: EN50173-1 Trasposición de la norma ISO
- Americana: EIA/TIA 568 → Categorías(más adelante)
 - Se definen por la calidad y las prestaciones de los elementos

Temas 108 - 110 B-IV

3. Normalización de Sistemas de Cableado Estructurado

Internacional: ISO/IEC 11801 → Clases de enlace y canal (principalmente por el BW soportado):

- **Clase A:** voz y datos de baja velocidad (X.25) 100kHz
- **Clase B:** aplicaciones de velocidades medias(RDSI, 1BASE5) 1MHz
- **Clase C:** aplicaciones de alta velocidad (10Base-T, Token-Ring 4-16Mbps) 16 MHz
- **Clase D:** aplicaciones de muy alta velocidad (ATM, 100BASE-T) 100 MHz
- **Clase E:** voz y datos de muy alta velocidad (Gigabit Ethernet) 250 MHz
- **Clase E_A:** voz y datos de muy alta velocidad (500 MHz)
- **Clase F:** voz y datos de muy alta velocidad (10Gigabit Ethernet) 600 MHz
- **Clase F_A:** voz y datos de muy alta velocidad (1000 MHz)

Temas 108 - 110 B-IV

4. Normativa sobre Sistemas de Cableado Estructurado

- Decisión 87/95/CEE, de aplicación directa sobre empleo de estándares
- **Manual EPHOS-2** (european procurement handbook for open systems-2), incluye cláusulas sobre contratación pública de SCE, varias cláusulas:
 1. El cableado será conforme a la norma EN50173 (ISO 11801)
 2. Los cables deberán ser instalados siguiendo los recorridos e instrucciones dados en los planos
 3. El cableado deberá estar de acuerdo con los requisitos del Nivel Físico especificado en ISO 802.X
 4. Compatibilidad Electromagnética: (CEM, "EMC" en inglés): donde aparte de las consideraciones incluidas en EN50173 se hace referencia a la inclusión de normas EN50081-1 (control de interferencias), EN55022 (límites y métodos de medida) y EN50082-1 (sistemas eléctricos industriales), cuando así sea necesario

Temas 108 - 110 B-IV

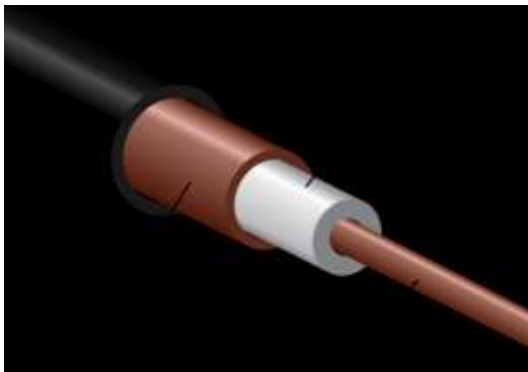
5. Cableado

- Tipología en Cableado Estructurado:
 - Coaxial
 - Pares Trenzados: se trenza con un paso de torsión diferente los pares del mismo cable para evitar la diafonía
 - Fibra óptica → Transmisión de señales ópticas

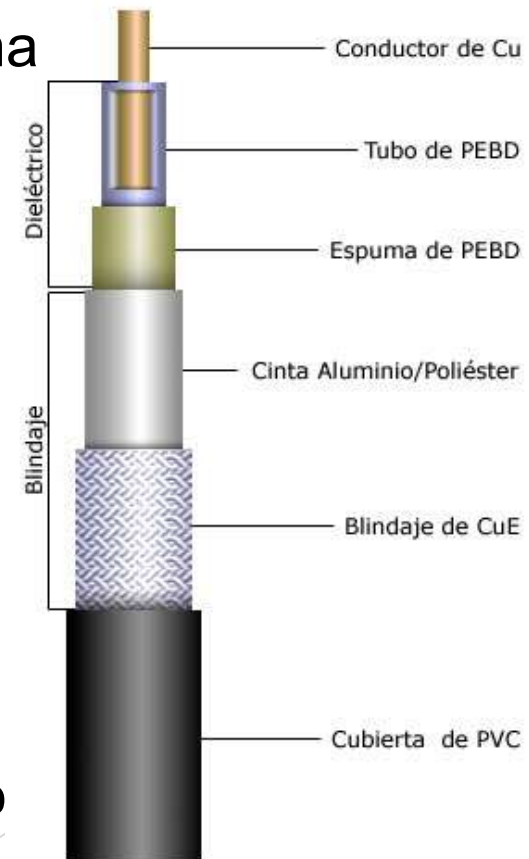
Temas 108 - 110 B-IV

5. 1-Cableado Coaxial

- Compuesto por un núcleo de cobre rodeado de un plástico dieléctrico y una malla metálica exterior y a su vez protegido por una cubierta
- Buen ancho de banda (centenares de MHz)
- Inmune a ruidos e interferencias
- Presenta dificultad de torsión según el tamaño, peso y volumen considerable
- Los conectores pueden degradar la señal



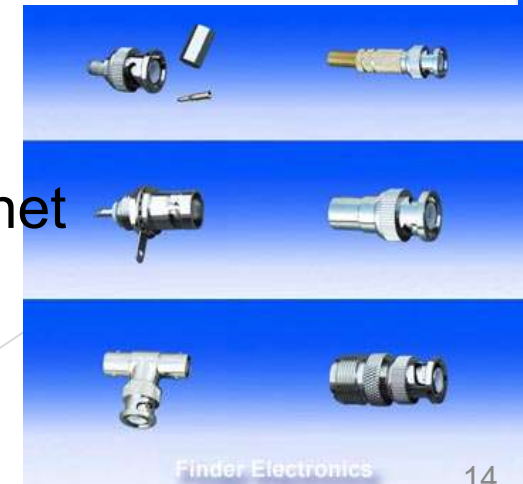
- Thick → 1 cm de diámetro
- Thin → 0,5 cm de diámetro



Temas 108 - 110 B-IV

5. 1-Cableado Coaxial

- Conectores coaxiales
 - Vamp Clamp conector vampiro
 - 10Base5 a 10Mbps 500m
 - N-series (para backbone)
 - Conectores en los extremos
 - Con rosca fuerte
 - Serie BNC (con conectores en T)
 - Más baratos y menos pesados
 - La red se dio en llamar Cheapernet
 - 10Mbps a 200 m
 - Para coaxial fino



Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- Formado por **pares** de hilos **trenzados** de 2 en 2 para mejorar el comportamiento frente a la diafonía
- Económicos y ligeros, fáciles de torsionar y usar
- Ancho de banda suficiente para las aplicaciones demandadas

Tipos (ISO 11801 Anexo E)

- **Cables U/UTP – Unshielded Twisted Pair** → Trenzado sin apantallar
- **Cable U/FTP (antiguo STP) – Shielded Twisted Pair** → Apantallamiento 2 a 2
- **Cables F/UTP(antiguo FTP) – Foiled Twisted Pair** → Apantallamiento exterior únicamente mediante lámina de aluminio (necesita toma de tierra). También conocidos como **S/UTP – Screened UTP**
- **S/FTP (S-STP Obsoleto)** → Apantallamiento 2 a 2 y exterior con toma de tierra
- **Cables S-FTP (SF/UTP)** Apantallamiento mediante lámina de aluminio, recubierto a su vez por una trenza de cobre

Temas 108 - 110 B-IV

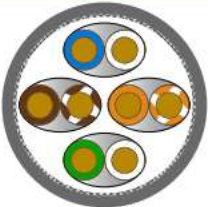
5. 2-Cableado de Par Trenzado

Tipos (ISO 11801 Anexo E)

Name	Cable Screening	Pair shielding
U/UTP	None	None
U/FTP	None	Foil
F/UTP	Foil	None
S/FTP	Braiding	Foil
SF/UTP	Foil, braiding	None

Temas 108 - 110 B-IV

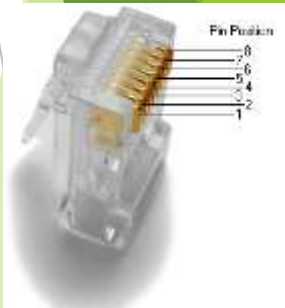
5. 2-Cableado de Par Trenzado

								
		U / UTP	F / UTP	U / FTP		F / FTP	SF / UTP	S / FTP
Physical Description	Cable	Unshielded	Foil shielded with drain wire	Unshielded	Unshielded zone cable	Foil shielded with drain wire	Foil and braid shielded	Braid shielded
	Pairs	Unshielded	Unshielded	Foil shielded	Foil shielded	Foil shielded	Unshielded	Foil shielded
Cross Section								
Typical Size		7.2 - 8.8 mm (0.283 - 0.346 in)	6.8 - 7.5 mm (0.268 - 0.30 in)	6.7 - 7.6 mm (0.264 - 0.299 in)	5.6 - 5.7 mm (0.220 - 0.224 in)	7.0 - 7.5 mm (0.276 - 0.295 in)	7.4 - 8.3 mm (0.29 - 0.325 in)	7.0 - 7.6 mm (0.276 - 0.299 in)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- Conectores
- RJ-11 (Registered Jack) 4 pines (2 pares)
 - Conexión de cable telefónico en los hogares
- Para UTP → RJ-45 (Registered Jack) 8 pines (4 pares)
 - Conexión de Ordenadores para redes LAN o ISDN
- Para FTP → RJ-49 (Registered Jack) 8 pine



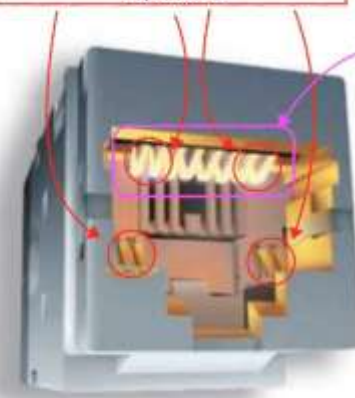
Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- Conectores
- Para Cat 7/Clase F → TERA elegido fuera de los estándares Registered Jack
- GG-45 Cat7



Pares que se conectan al macho GG45. Están apantallados y más separados



Compatibilidad con RJ45



Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- Normalización del Par Trenzado
 - La norma americana establece el concepto de Categoría (por la calidad y prestaciones de los elementos). Categorías recogidas actualmente
 - **Cat1:** Obsoleta, cable telefónico(sin datos)
 - **Cat2:** Obsoleta, Token Ring
 - **Cat3:** Permanecen en algunas instalaciones
 - **Cat5:** Hasta 100MHz y 100Mbps
 - **Cat5e:** 100MHz y velocidad hasta 1000Mbps (Fast Ethernet 100baseT, Gigaethernet 1000baseT)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- Normalización del Par Trenzado
 - **Cat 6:** 250MHz y velocidad hasta 1000Mbps (Gigaethernet 1000baseTx)
 - **Cat 6a:** 250MHz o 500MHz, 100m a 10Gbps (500MHz)
 - **Cat 7:** Equivale a la clase F de la norma ISO, hay compañías de cable que la ofrecen. 600MHz y velocidad hasta 10Gbps. Se alcanza con S/STP. IEC 61156-5
 - **Cat 7_A:** 1000 MHz hasta 40 Gbps Ethernet a 50 m y 100 Gbps a 15 m (Establecida en ISO 11801, NO es parte de ANSI EIA/TIA-568)
 - **Cat 8.1 y Cat 8.2** interoperables con Clase F_A y Clase E_A, hasta 1600MHz-2000MHz

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- **Diferencia entre Clases y Categorías**
- **Categorías** → Estandariza ANSI/EIA/TIA 568-B
 - Estandariza elementos aislados cable y conectores aislados
- **Clase** → Estandariza ISO/IEC 11801.2
 - Estudia el enlace extremo a extremo entre 2 equipos como un canal, uno de los equipos extremos es el conector del terminal del usuario, incluyendo los latiguillos de conexión
 - Si los conectores son de la misma naturaleza, el comportamiento será similar al del cable completo, existirá correspondencia entre categorías y clases

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

- **Equivalencias entre Clases y Categorías**

- **Cat3 $\leftrightarrow$ Clase C (100 m)**
- **Cat5/Cat5e $\leftrightarrow$ Clase D**
- **Cat6 $\leftrightarrow$ Clase E (inferior a F) $\rightarrow$ Cable S/FTP**
- **Cat6a $\leftrightarrow$ Clase Ea (inferior a F) $\rightarrow$ Cable S/FTP (10Gbps)**
- **Cat7 $\leftrightarrow$ Clase F $\rightarrow$ Cable S/FTP**

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

Twisted-Pair Migration Roadmap

	1G to 2.5G		2.5G to 5G	5G to 10G	10G to 25G or 40G	
	1G	2.5G	5G	10G	25G	40G
Category	5e / 6	5e / 6	5e / 6	6A	8	8
Max. Bandwidth	100 / 250MHz	100 / 250MHz	100 / 250MHz	500MHz	1250MHz	2000MHz
Max. Application Data Rate	1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T	25GBASE-T	40GBASE-T
Max. Reach	100m	100m	100m	100m	30m	30m
Cable Construction	Unshielded or Shielded	Unshielded or Shielded	Unshielded or Shielded	Unshielded or Shielded	Shielded	Shielded
Date Created	1999	2016	2016	2006	2016	2016

Temas 108 - 110 B-IV

5. 2-Cableado de Par Trenzado

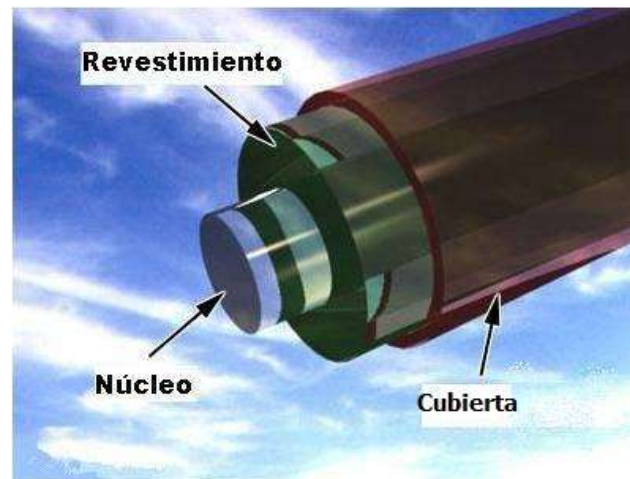
Clase	Frecuencia	Categoría (ISO)	Estado	Velocidad	TIA/EIA 568-D (ANSI)	Categoría (TIA)
A	100 kHz	1	Retirada	Muy baja (voz y datos)	Obsoleta (no definida)	1
B	1 MHz	2	Retirada	Muy baja (voz y datos)	Obsoleta (no definida)	2
C	16 MHz	3	Vigente	10 Mbps	Definida	3
D	100 MHz	5e	Vigente	100 Mbps - 1 Gbps	Definida	5e
E	250 MHz	6	Vigente	1 Gbps	Definida	6
E _A	500 MHz	6a	Vigente	10 Gbps	Definida	6a
F	600 MHz	7	Vigente	10 Gbps	No reconocida	----
F _A	1000 MHz	7A	Vigente	10 Gbps	No reconocida	----
I	2000 MHz	8.1 (Compatible RJ45)	Vigente	25/40Gbps	Definida 8	8
II	2000 MHz	8.2 (Conector TERA)	Vigente	25/40Gbps	No reconocida	8

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Componentes

1. **Núcleo:** Fibra de vidrio de alto índice de refracción(N_1). Transporta la Luz
2. **Revestimiento:** Fibra de vidrio de menor índice de refracción(N_2). Actúa de barrera para la luz
3. **Cubierta.** Dieléctrico opaco que da consistencia al cable



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

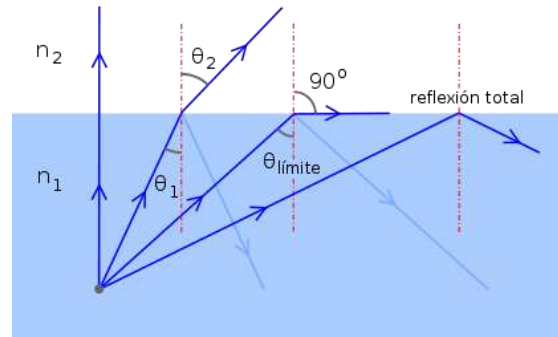
- Características Generales

- Ancho de Banda muy elevado – Entorno a 2,5Tbps
- Menor atenuación → Mayores distancias recorridas
- Inmune a interferencias electromagnéticas
- Complejidad y coste adecuado para sistemas troncales e incluso horizontales
- En cualquier caso, por ser $n_1 > n_2$, la señal queda confinada al interior del núcleo.
- ESTANDAR ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Transmisión de Luz en la Fibra óptica
- **Ley de Snell:** si $n_1 > n_2$, entonces $\theta_2 > \theta_1$. Eso significa que cuando aumenta θ_1 , θ_2 llega a $\pi/2$ radianes (90°) antes que θ_1 . el rayo refractado (o transmitido) sale paralelo a la frontera. Si aumenta aún más, como θ_2 no puede ser mayor que $\pi/2$, no hay transmisión al otro medio y la luz se refleja totalmente.



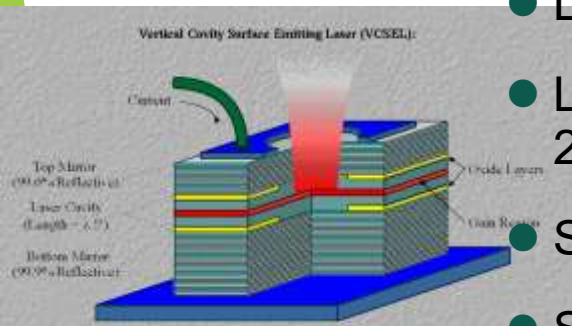
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

- Según el ángulo de entrada (Apertura Numérica) de la luz, aparecen rayos que recorren la fibra siguiendo el eje geométrico (camino de mínima distancia) o rayos que rebotan en las paredes del revestimiento (recorriendo mayor distancia). La señal se transporta en la suma de todos los rayos de luz que aparecen en la fibra
- El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

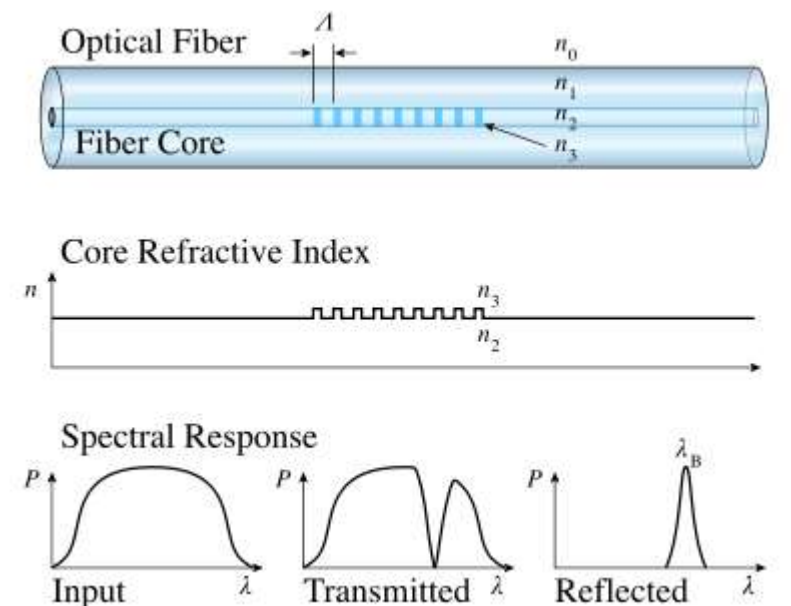
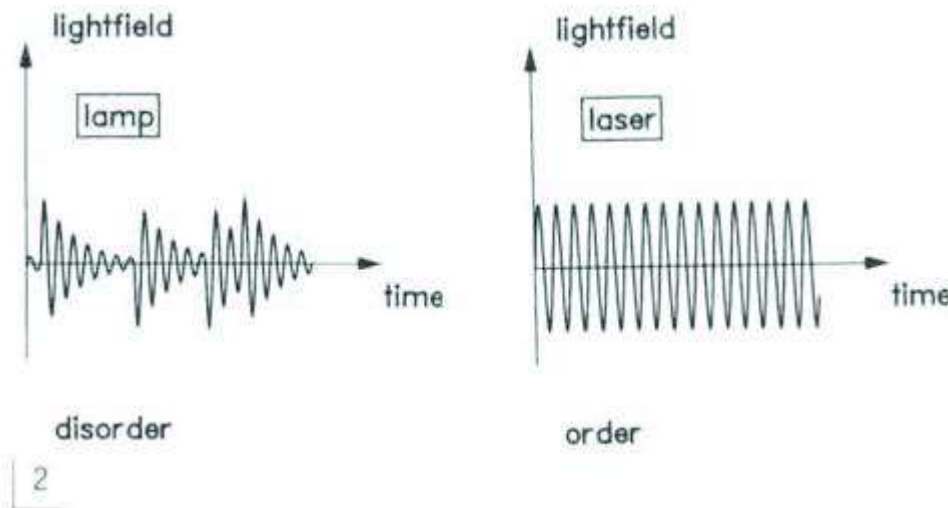
- Excitadores de la Fibra óptica
 - **LED:** Luz no coherente emitida por un diodo (dispositivo de estado sólido). Baja calidad y coste
 - **LASER:** Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Equipo de emisión de luz coherente. Alta calidad y coste mayor que LED
 - **VCSEL:** vertical cavity surface emitting laser. la luz se propaga perpendicularmente al plano de la región activa
 - Los VCSELs tienen alto rendimiento y bajo costo
 - La estructura puede ser integrada en una configuración de arrays de 2 dimensiones
 - Su ancho espectral es de aproximadamente 1nm.
 - Se puede aplicar un VCSEL en transmisión de datos en el rango de velocidad de 100 Mbps a 40 Gbps.



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Excitadores de la Fibra óptica
- Luz coherente y no coherente

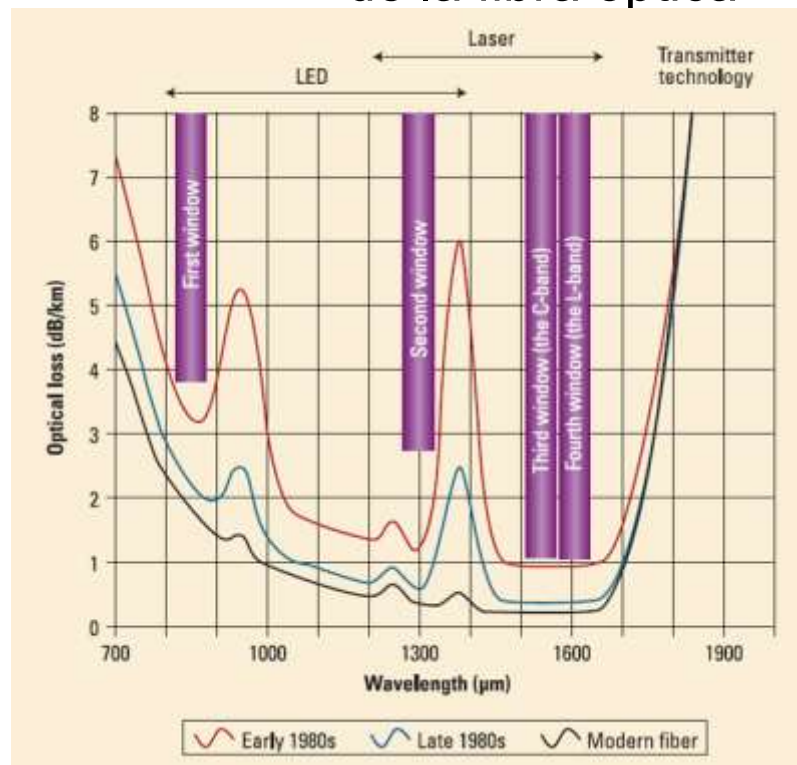


Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Rangos de Funcionamiento

- Cuatro ventanas o rangos de longitud de onda λ (nm) dónde la atenuación es menor que en su entorno. Las ventanas se deben a los procesos de fabricación de la estructura cristalina de la fibra óptica



	Window Range	Operating Wavelength
First Window (S – short)	800 nm – 900 nm	850 nm
Second Window (L – Long)	1,260 nm – 1,360 nm	1,310 nm
Third Window (E – Extra)	1,500 nm – 1,600 nm	1,550 nm
Fourth Window	1700 nm	1625 nm

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

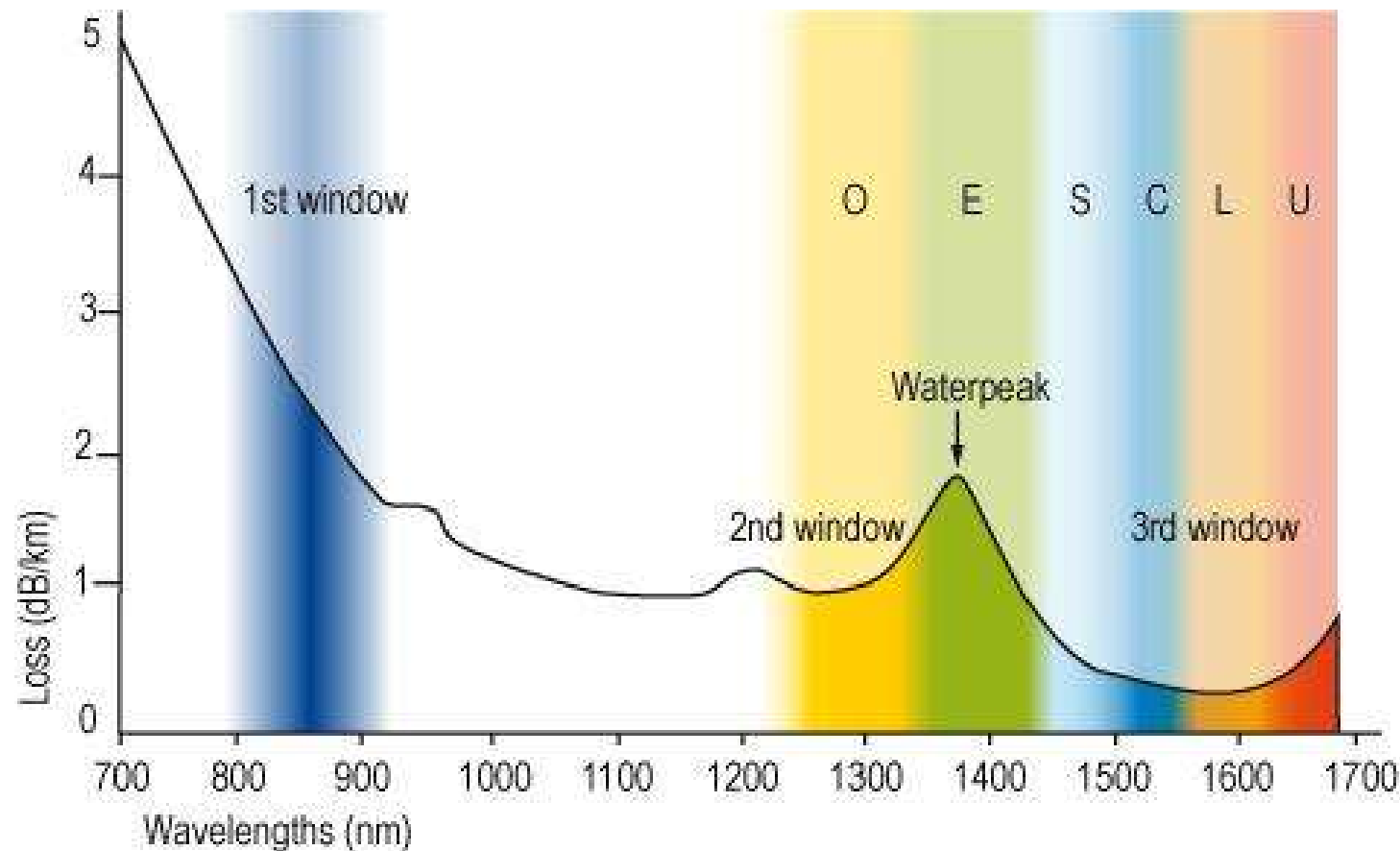
- Rangos de Funcionamiento (serie G, suplemento 39)

Band	Description	Wavelength Range	
O band	original	1260 to 1360 nm	Original band, PON upstream
E band	extended	1360 to 1460 nm	Water peak band
S band	short wavelengths	1460 to 1530 nm	PON Downstream
C band	conventional ("erbium window")	1530 to 1565 nm	Lowest attenuation, original DWDM band, compatible with fiber amplifiers, CATV
L band	long wavelengths	1565 to 1625 nm	Low attenuation, expanded DWDM band
U band	ultralong wavelengths	1625 to 1675 nm	Ultra-long wavelength

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Rangos de Funcionamiento (UIT-957)



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

● Multimodo

- Aparecen múltiples modos o rayos de luz
- Buen ancho de banda y facilidad de conexión
- Mayor atenuación por dispersión que las fibras OS1
- Interconexión a poca distancia, sistemas SAN y LAN
- Radio de Torsión pequeño
- Ligeras
- Ancho de banda enorme (THz)
- Limitación en los emisores
- Dos tipos:
 - Índice escalonado
 - Índice gradual

Temas 108 - 110 B-IV

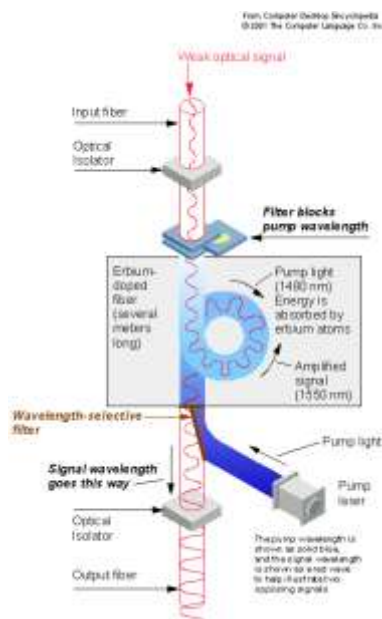
5. 3-Fibra Óptica

- Multimodo UIT-T G-651.1
 - **OM1: 62,5/125 μm** distancia máxima 200m a 1Gbps
 - Empleo de LED, 1º ventana(850nm), 1Gbps a 100m-200m
 - **OM2: 50/125 μm** distancia máxima 500m a 1Gbps
 - 1º y 2º ventana, 1Gbps a 500m
 - **OM3: 50/125 μm** distancia máxima 1500m a 1Gbps (optimizada para láser VCSEL)
 - 1º y 2º ventana, 100Gbps a 100m
 - **OM4: 50/125 μm** distancia máxima 1500m a 1Gbps (optimizada para láser VCSEL)
 - 1º y 2º ventana, 100Gbps a 150m
 - **OM5: 50/125 μm** dist. Max aprox 440m a 40Gbps, 150m a 100Gbps (1º y 2º ventana)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Monomodo UIT-T G.651, G.652, G.655, G.657



- Un solo rayo de luz o modo de transmisión
- Gran ancho de banda y poca atenuación (0,15dB/km)
- Conexión delicada y cara
- Conexiones de Larga distancia 300km
- OS1: 9/125 μm 10Gbps mín. 2km, att 1dB/km (10km)
- OS2: 9/125 μm att 0.4dB/km (200 km)
- Empleo de amplificadores EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifiers) para mayores distancias
- 2ª, 3ª y 4ª ventana

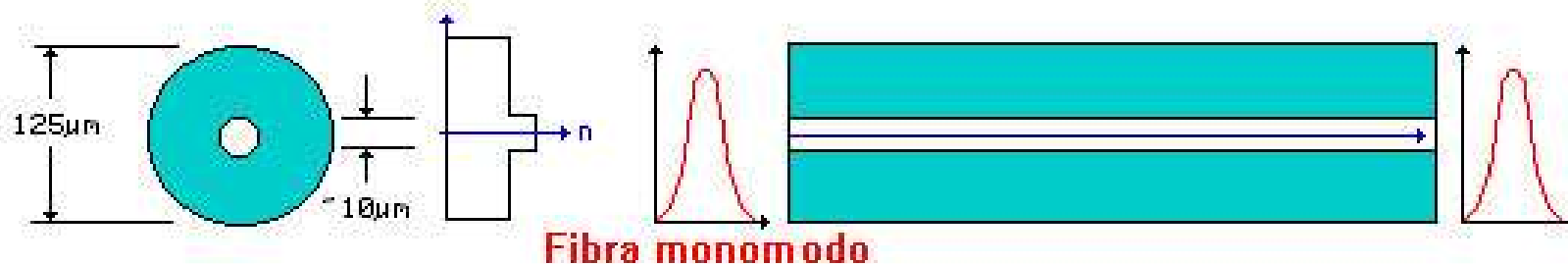
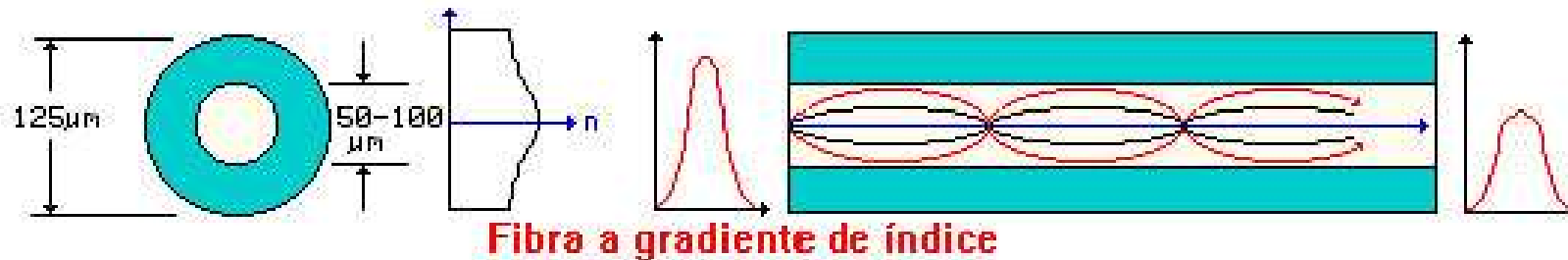
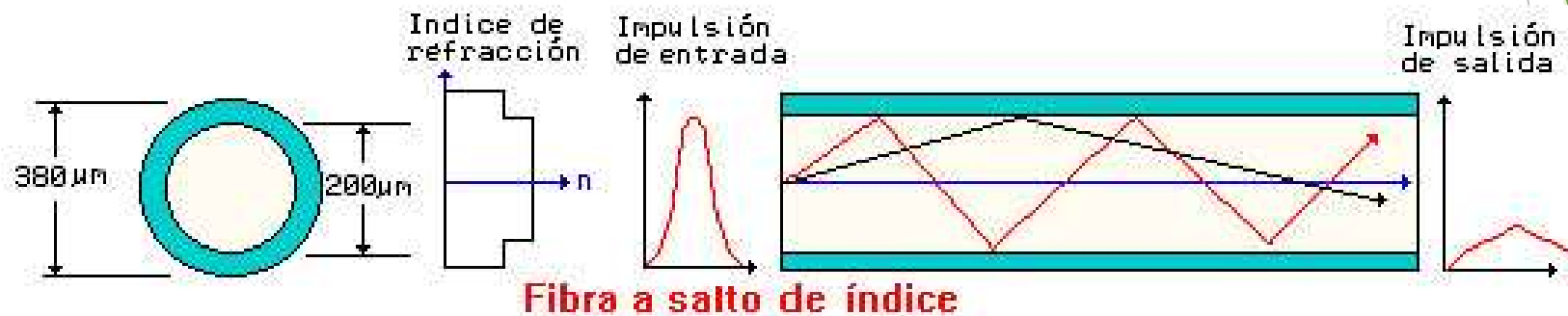
Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- **Dispersión Modal** → Es causado por la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias por una fibra. Obviamente, la dispersión modal puede ocurrir sólo en las fibras Multimodo. Se puede reducir considerablemente usando fibras de índice gradual
- **Dispersión Intramodal** → Debida al cambio de índice de refracción en función de la longitud de onda de las ondas que componen un pulso (dispersión cromática) para cada modo de propagación.
- **Dispersión de Rayleigh**: es la no uniformidad del material del núcleo (causada por la imperfección de la estructura del vidrio).
- **Radiación**: se presentan cuando la fibra sufre de dobleces. Esto puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria, cuando se presenta discontinuidad en el medio.
- **Difracción**: es el fenómeno en el que una onda de cualquier tipo se extiende después de pasar junto al borde de un objeto sólido o atravesar una rendija estrecha, en lugar de seguir avanzando en línea recta. Se modela matemáticamente mediante dos aproximaciones: Fraunhofer y Fresnel
- **Absorción de luz**: Ocurre cuando las impurezas en la fibra absorben la luz, y esta se convierte en energía calorífica, provoca además problemas a tener en cuenta cuando se trata de transmitir fotones individuales (las últimas técnicas de transmisión de información están haciendo pruebas en este sentido)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Relación con Ethernet

Protocolo	MM 62,5/125 OM1		MM 50/125 OM2		MM 50/125 OM3		MM 50/125 OM4		SM tipo OS2	
	Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda	
	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	1300 nm	1550 nm
Fast Ethernet 100 Mbps	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	2000 m.	N/A
Gigabit Ethernet 1 Gbps	330 m.	550 m.	550 m.	550 m.	900 m.	550 m.	1040 m.	550 m.	5000 m.	N/A
10 Gigabit Ethernet	35 m.	300 m. (*)	86 m.	300 m. (*)	300 m.	300 m. (*)	550 m.	300 m. (*)	10 Km.	40 Km.

Protocolos	Longitud de onda	Fibra MM OM3	Fibra MM OM4	Fibra SM OS2
40GBase-SR4(802.3ba) (8 fibras)	850 nm	100 m. (4 x 10 Gbs)	125 m. (4 x 10 Gbs)	-
40GBase-LR4 (2 fibras, WDM)	1310 nm	-	-	10 Km. (4 x 10 Gbs)
100GBaseSR10 (802.3ba) (20 fibras Tx/Rx)	850 nm	-	125 m. (10 x 10 Gbs)	-
100GBase-LR4 (2 fibras,WDM)	1310 nm	-	-	10 Km. (4 x 25 Gbs)
100GBase-ER4 (2 fibras,WDM)	1310 nm	-	-	40 Km. (4 x 25 Gbs)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

ITU-T Recommendation G.650 (1993), *Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibres.*

ITU-T Recommendation G.652 (1993), *Characteristics of a single-mode optical fibre cable.*

ITU-T Recommendation G.653 (1993), *Characteristics of a dispersion-shifted single-mode optical fibre cable.*

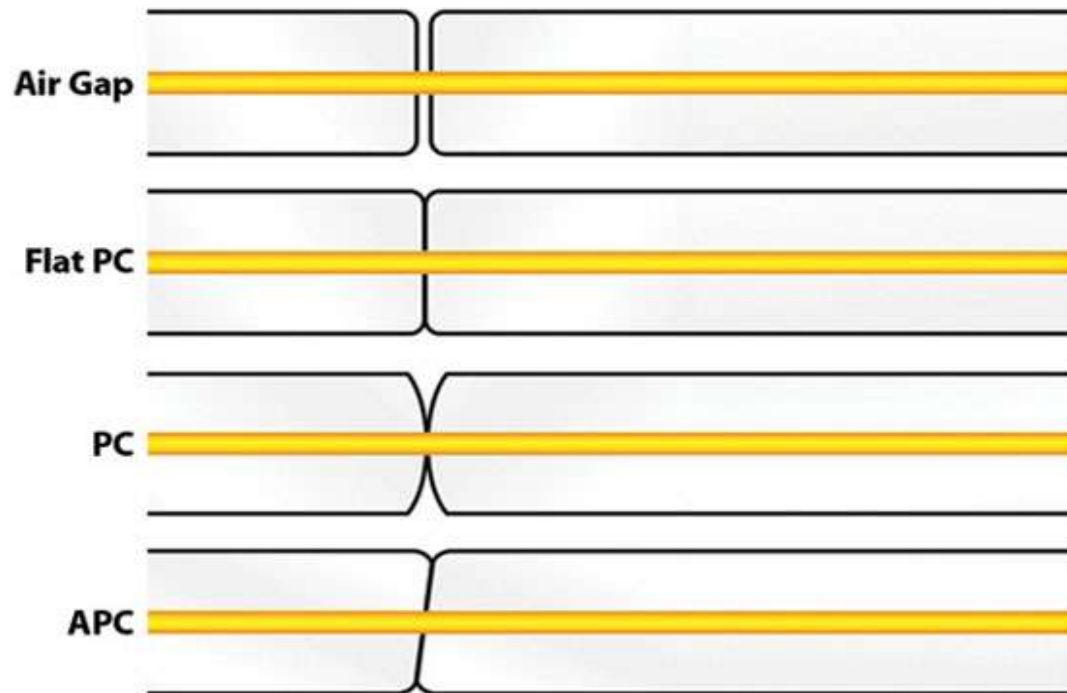
ITU-T Recommendation G.654 (1993), *Characteristics of a 1550 nm wavelength loss-minimized single-mode optical fibre cable.*

ITU-T Recommendation G.663 (1996), *Application related aspects of optical fibre amplifier devices and sub-systems.*

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores SMA



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores



Temas 108 - 110 B-IV

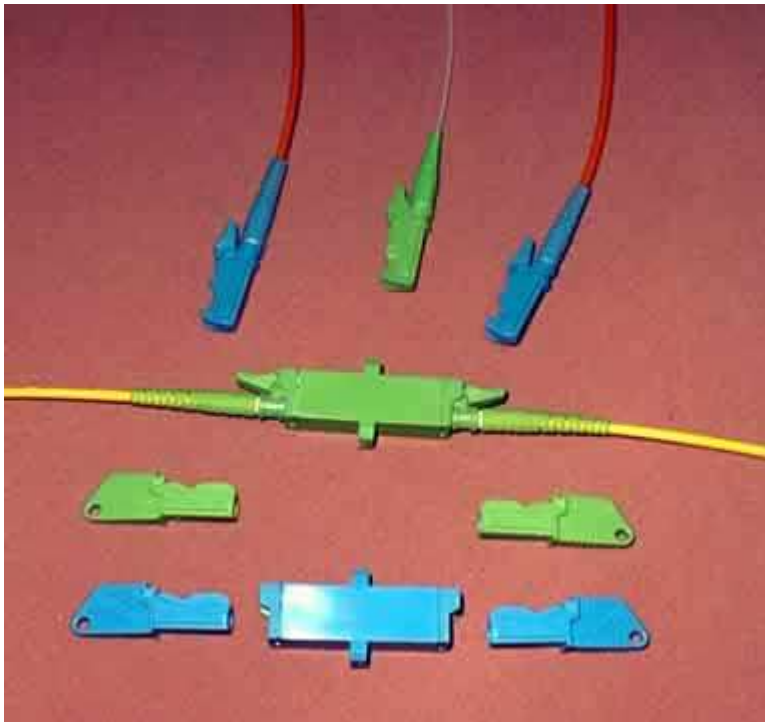
5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores
 - SC – Subscriber Connector
 - LC – Lucent Connector, push pull
 - FC – Ferrule Connector, screw type (anticuado)
 - ST – Straight Tip, bayonet mount (anticuado)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores E-2000



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores Gbic - Transceivers
 - Módulos de expansión compatibles con el estándar GBIC y Mini-GBIC (este último también llamado Small Form Pluggable o SFP). Estos módulos dotan de puertos de fibra óptica a switches de red y es indiferente la marca del switch, pues este tipo de zócalo es estándar.
 - Tipos más comunes de interfaces ópticos Gigabit para fibras monomodo en segunda y tercera ventana (1310 y 1550 nm respectivamente):
 - SFP 1000BASE-LX (hasta 10km)
 - SFP 1000BASE-XD (hasta 40km)
 - SFP 1000BASE-LH/ZX (hasta 70 km)
 - SFP 1000BASE-EX (hasta 120 Km)

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

Sistemas de Transmisión de Señales

- SFP+
 - SFP sólo consigue velocidades hasta 4.25 Gbps
 - SFP+ consigue velocidades hasta 16Gbps (estándar SFF 8431), admite FibreChannel 8Gbps, 10 GEth



SFP

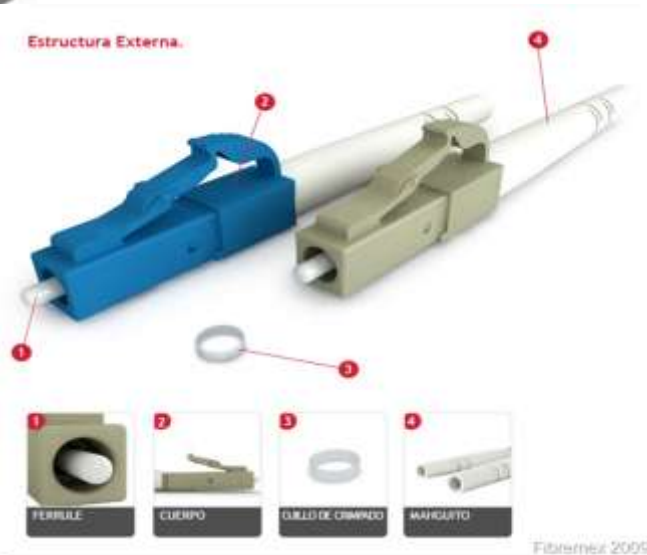


SFP+

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Tipos de Conectores GBIC y SFP



SC and GBIC



LC and SFP



copyright Lascon Storage Ltd. 2009

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

● XFP

- 10 Gb Small Form Factor Pluggable
- Transceptor para redes de ordenadores de alta velocidad y enlaces de telecomunicaciones que emplean fibra óptica.
- Existe un interfaz similar para componentes eléctricos llamado XFI
- Es independiente del protocolo, es hot-swappable y un poco más grande que el SFP



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- QSFP/QSFP+

- Cuatro canales SFP+ (Hasta 40Gbps), estándar SFF-8436

- CSFP

- Señales desde 40Gbps a 100Gbps, es un acuerdo para crear un conector común por distintos fabricantes para alta velocidad, la C proviene de *Centum* (cien)

- QSFP28

- 100Gbps, 4 canales simultáneos de 25Gbps a gran distancia, 10Km, su uso es más generalizado que CSFP. 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GbASE-PSM4 and 100GBASE-CWDM4. QSFP28-100G-SR4

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

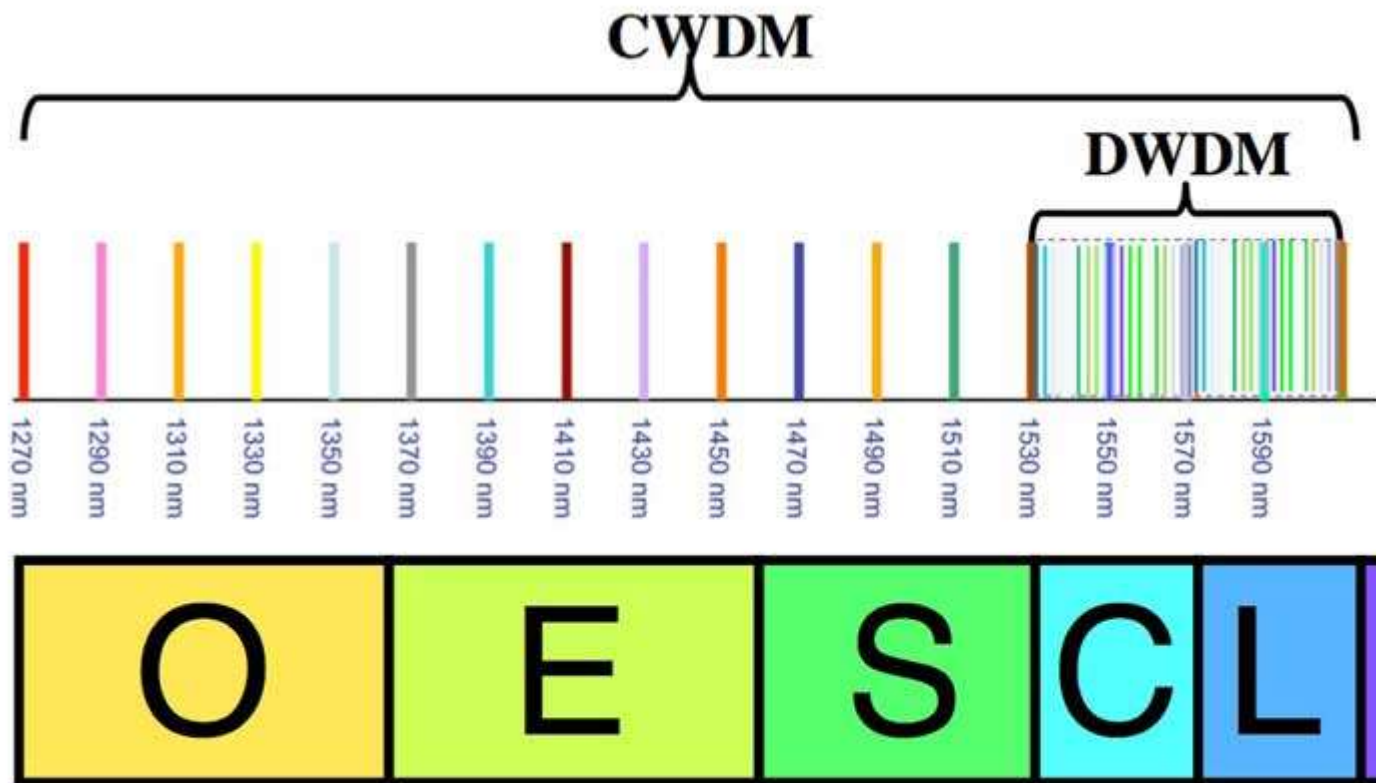
- Multiplexación por división en Longitudes de Onda (xWDM)
 - CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing → Hasta 18 longitudes de onda por red (G.694.2). Distancia entre portadoras 20nm (10GE, 16G FibreChannel) hasta 1625nm
 - DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing → 40 canales por norma y otros 40 canales en algunas bandas, separación entre 0,8 y 1,6nm entre portadoras (100GHz de separación), (100G) de 1530nm a 1625nm

Canales = longitudes de onda

Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- Multiplexación por división en Longitudes de Onda (xWDM)



Temas 108 - 110 B-IV

5. 3-Fibra Óptica

- **Empleo de la Fibra Óptica en Comunicaciones**
- **FTTD** → Fiber to the Desk , transmisión totalmente óptica.
 - Los dispositivos optoelectrónicos son caros, así que, salvo aplicaciones muy críticas, mejor emplear par trenzado al “desk”
- **FTTH** → Fiber to the Home, hasta el hogar
Movistar Fusion 300Mbps
- **FTTN** → Fiber to the Neighbourhood, los operadores de telecomunicaciones trabajan de esta forma

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- ANSI TIA/EIA 568 – C Revisión de la norma ANSI TIA/EIA 568 – B. Consolida los documentos centrales y los addendum, pero cambia la organización y genera una recomendación común a todo tipo de edificios, contiene varias partes:
- ANSI TIA/EIA 568 – C.0: Planificación e instalación de un sistema de cableado estructurado para todo tipo de instalaciones
- ANSI TIA/EIA 568 – C.1: Planeamiento, instalación y verificación de cableado estructurado para edificios comerciales
- ANSI TIA/EIA 568 – C.2: Requerimientos específicos de los cables de pares trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de sus parámetros de instalación
- ANSI TIA/EIA 568 – C.3: Especifica los componentes de cable de fibra óptica, incluyendo aspectos mecánicos, ópticos y requisitos de compatibilidad

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Definición
 - Un Sistema de Cableado Estructurado es la forma ordenada y planeada de realizar cableados que permitan proveer de un sistema universal de transporte de información, basado en la normalización de todos sus Elementos
 - Se trata de conseguir Independencia de Proveedor y de Protocolos empleados

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Características

1. Universal: Capaz de conducir señales multimedia
2. Escalable: En número de puestos y BW
3. Flexible: Fácil reorganización
4. Estandarizado
5. Duradero y Fiable: 5-15 años. Es el activo más caro de instalar y desplegar de una organización
6. Gestionable y Seguro
7. Topología física en estrella: y lógica según corresponda a distintos protocolos

Temas 108 - 110 B-IV

4. Normativa sobre Sistemas de Cableado Estructurado

- **Manual EPHOS-2 – cláusulas:**

1. Los requisitos del cableado horizontal serán los siguientes:
 - Localización del área a cubrir en el edificio.
 - Tamaño del área
 - Número de zócalos o rosetas y conexiones en cada uno
 - Situación de cada cuadro de distribución de planta
 - Tamaño de las áreas destinadas a los cuadros de distribución, incluyendo capacidad de acceso y mantenimiento
 - Aplicaciones del cableado a que se destinará cada conexión

Temas 108 - 110 B-IV

4. Normativa sobre Sistemas de Cableado Estructurado

- **Manual EPHOS-2 – cláusulas:**

1. Los requisitos del cableado para el Backbone (incluyendo los subsistemas vertical y de campus) serán los siguientes:
 - Aplicaciones que serán soportadas
 - Ubicación de los equipos activos y localización en el campus
 - Caminos de paso existentes (canalizaciones, túneles, pasos aéreos, etc.) indicando la ocupación actual
 - Localización de otros servicios (agua, gas, electricidad)
 - Tamaño de las áreas destinadas a los centros de distribución, incluyendo capacidad de acceso y mantenimiento
 - Puntos de acceso del cableado exterior a los edificios

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Elementos

- Según ISO 11801

- Elementos Básicos

- Cables, conectores, adaptadores, rosetas de conexión, bandejas de cables (Cable trays), Patch cable (cordón de parcheo o 'latiguillo'), Panel de parcheo (Patch panel), Bloques de conexión (Connection Blocks o Terminal Blocks), Bastidores(Racks))

- Elementos Principales: Armarios o Habitaciones distribuidores de planta, Armarios Distribuidores de Edificio, Habitaciones o Distribuidores de Campus (o backbone), cableado de planta (horizontal), Cableado vertical de edificios(troncal), Cableado de campus (cableado de backbone)



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Elementos
 - Tomas de usuario/roseta: 2 conectores. 1voz+1datos
 - Al menos uno de ellos Cat5e, el otro RJ45 Cat5e/Cat6 ó f.o. OM2, OM3/4
 - En el cableado estructurado No definiremos los latiguillos, sino las longitudes máximas
 - De cada roseta, dos cables al distribuidor de planta, podría existir un punto de transición/punto de conexión multiusuario para tener una zona de cableado fijo y a partir del punto de transición se podrían desplegar nuevos cables
 - Los equipos activos(equipos de interconexión) NO se incluyen

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Subsistemas

- Subsistema de Campus → Conecta edificios mediante un sistema de transmisión, principalmente se usa la fibra óptica. Entre los armarios de distribución de edificio o bien un equipo independiente para la interconexión
- Subsistema Vertical o Troncal o de Distribución de edificio → Desde el armario de distribución del edificio hasta los armarios distribuidores de planta mediante Fibra Óptica o mangueras de pares de cobre. El cableado vertical y el distribuidor de edificio, conectando en estrella con cada distribuidor de planta
- Subsistema Horizontal → Desde los armarios distribuidores de planta hasta los puestos de usuario, F.O. ó par trenzado (Cat5e ó Cat6). Las tomas de usuario (rosetas), cableado horizontal, distribuidores de planta

Temas 108 - 110 B-IV

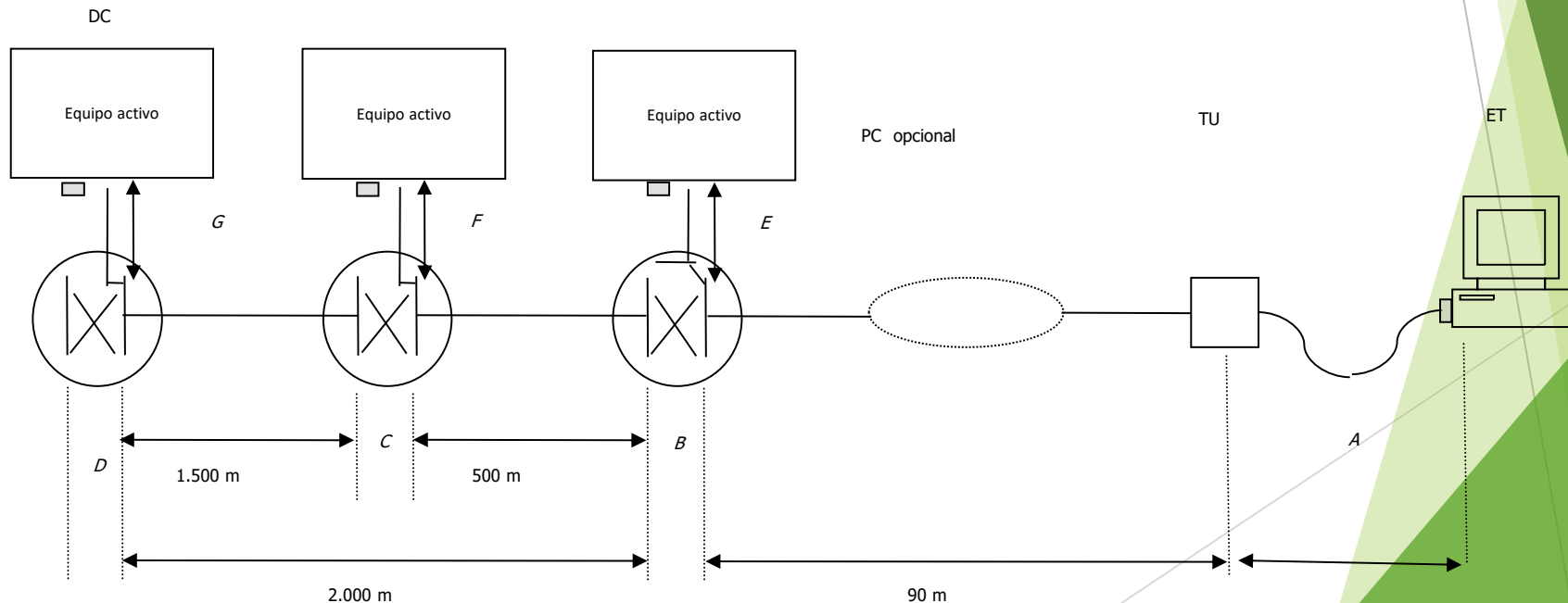
6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

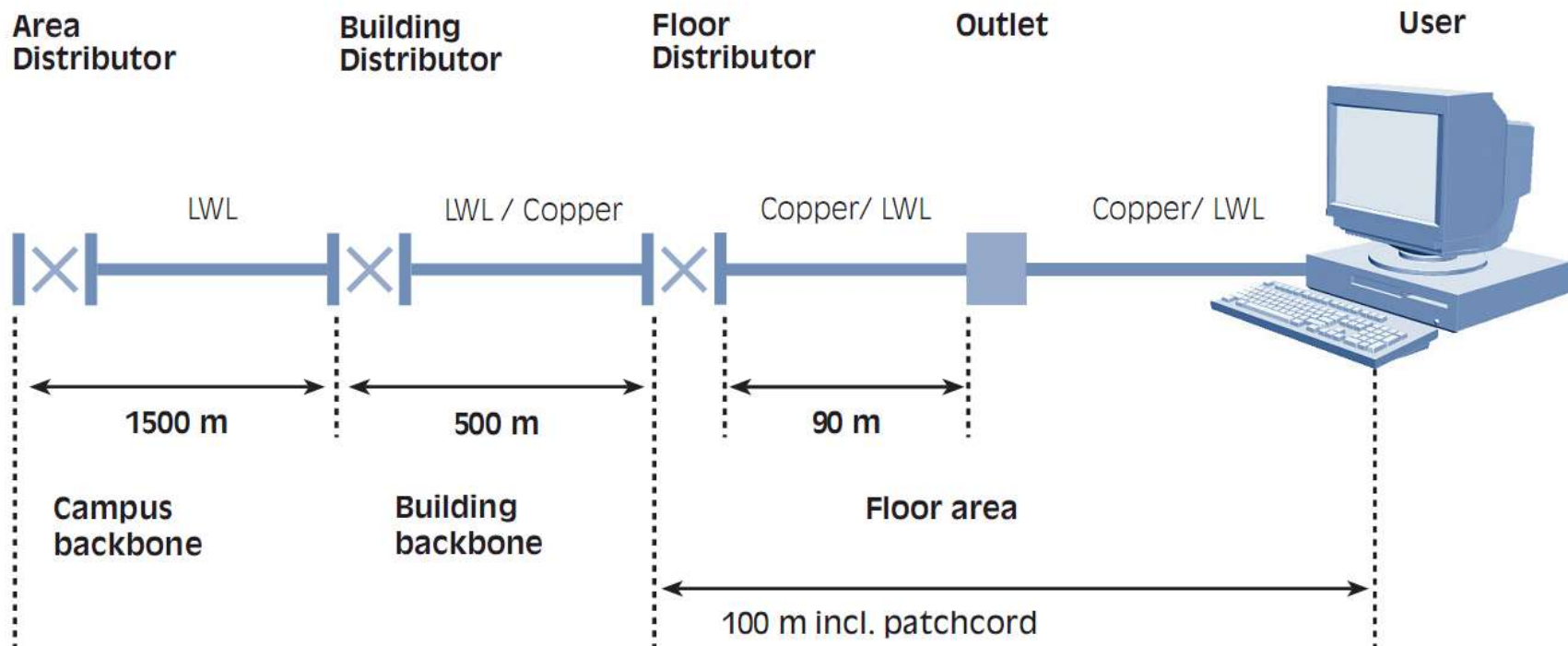
- Longitudes Recomendadas



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

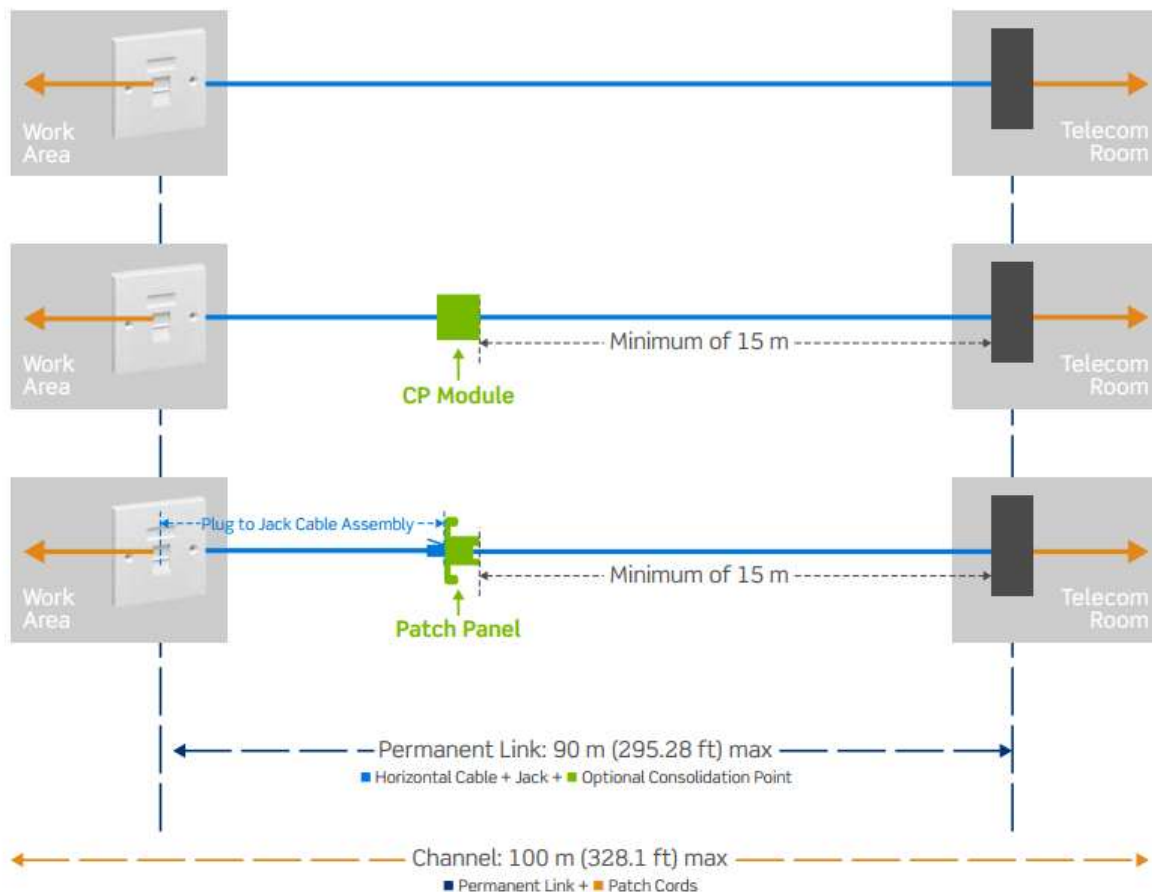
- Longitudes Recomendadas



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

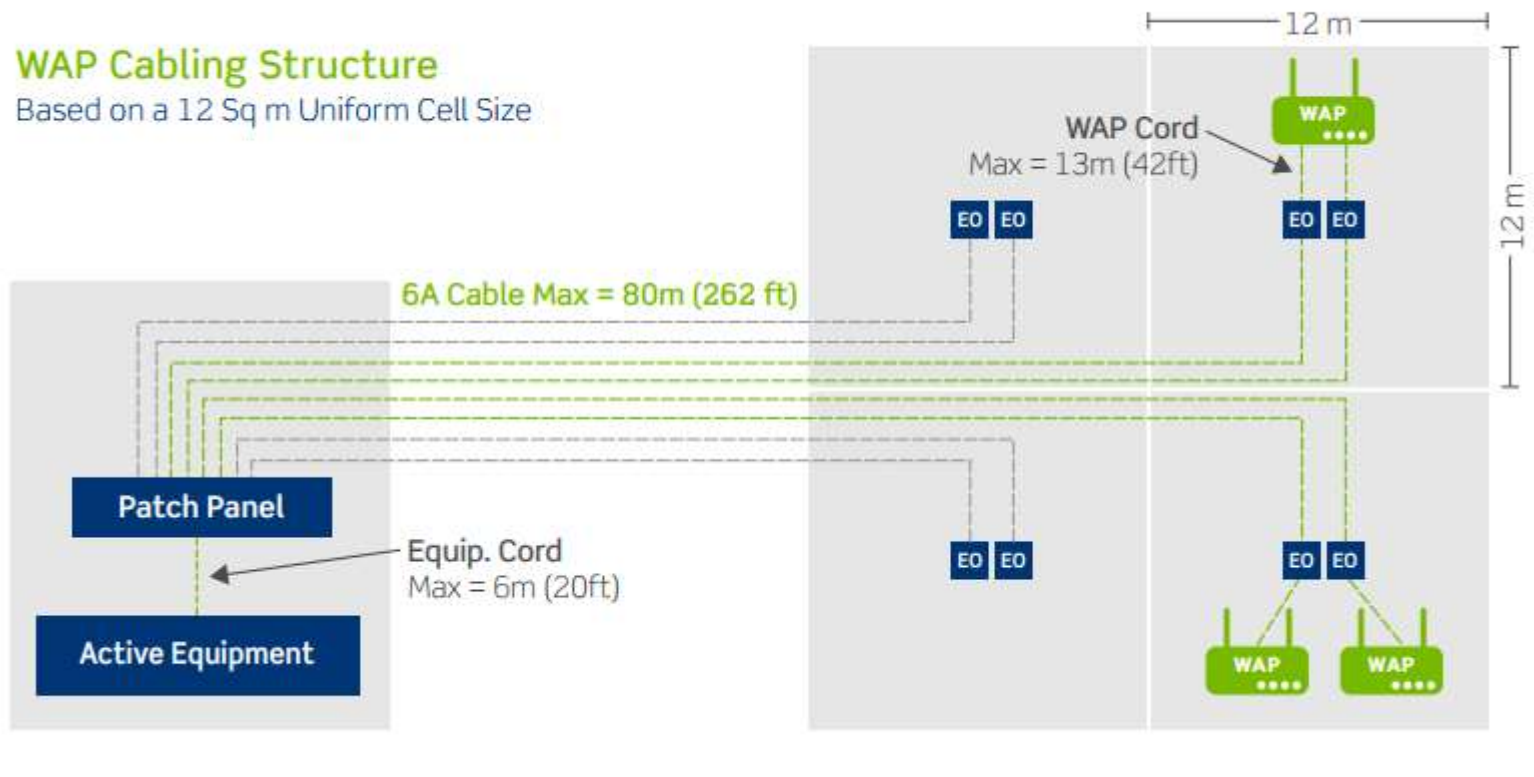
- Longitudes Recomendadas



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Longitudes Recomendadas



Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Longitudes Recomendadas
 - *Del distribuidor de planta a la roseta, 90m*
 - *Modo de conexión cruzada: A+B+E: latiguillo del área de trabajo, latiguillos de conexión de equipos y latiguillos de configuración del subsistema horizontal < 9 metros → El total, menor que 99m*
 - *Modo interconexión: A+E < 10 m*
 - *C,D < 20 m (armarios de distribución)*
 - *F,G < 30 m*

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Datos a tener en cuenta
 1. *Dos puntos dobles por despacho*
 2. *Un punto doble (voz y datos) cada 9 m² en oficinas*
 3. *1 distribuidor de planta cada 1000 m²*
 4. *Salas de equipos un punto doble por puesto (laboratorios de PCs)*
 5. *Cableado con protección anti roedores y anti humedad*

Temas 108 - 110 B-IV

6. Sistema de Cableado Estructurado (SCE)

- Datos a tener en cuenta en una instalación inalámbrica
 1. *Estructura, materiales y características del edificio*
 2. *Configuración de los canales de transmisión*
 3. *Puntos de acceso en el techo (necesaria instalación de la alimentación y la red de datos, los 2 pares libres de la red de datos) < 12 m para cobertura*
 4. *Densidad de usuarios*

Temas 108 - 110 B-IV

7. Radio Digital

- DAB: Digital Audio Broadcasting: Se concibió como una forma de digitalizar los programas de audio para ofrecer una recepción sin distorsión con calidad CD. Sin embargo la capacidad de esta tecnología para transmitir datos la ha permitido evolucionar hacia el envío de texto, fotos e incluso video. Norma ETSIT
- DRM. Digital Radio Mondiale Norma ETSIT: un sistema de difusión digital de sonido que reemplaza el actual sistema analógico de difusión AM en las bandas inferiores a 30MHz, proporcionando calidad de sonido cercana a la FM e información para mostrar en los receptores DRM

Temas 108 - 110 B-IV

7. Radio Digital

- IBOC (In band On-channel) canal dentro de banda
- (USA) Comité Nacional de Sistemas de Radio (NRSC 5)
- Para los canales AM espaciados 10kHz y pueden contener señales moduladas en AM analógico y a la vez sobre canales espaciados 200kHz que pueden contener señales FM analógicas
- Permite audio de alta calidad e información auxiliar en bandas seleccionadas que no interfieran con las actuales señales analógicas

Temas 108 - 110 B-IV

● Bibliografía

- http://www.smartoptics.com/wp-content/uploads/2015/09/so-ds-cwdm-dwdm-wavelength-guide_lowres.pdf
- <http://www.smartoptics.com/wp-content/uploads/2015/09/so-wp-what-is-wdm-lowres.pdf>
- <http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/tecnologias/Paginas/tecnologias-acceso.aspx>
- <http://www.ccapitalia.net/descarga/docs/2012-gpon-introduccion-conceptos.pdf>
- <http://www.radio-enlace.com/tipos-de-fibra-om1-om2-om3-om4-om5-os1-os2/>
- <https://www.thefoa.org/tech/ref/basic/SMbands.html>

Temas 108 - 110 B-IV

- ¿Preguntas?

